

Documento de Especificação Funcional (DEF)

0. Visão geral do projeto

- Nome do Software: Convert+
 - Versão: 0.0
 - Data: 12/05/2026
 - Autor(es): Juliana, Karol, Marco e Rian
 - Aprovado por: Prof. André Madureira
-

1. Introdução

1.1 Propósito

Este documento descreve os requisitos funcionais e não funcionais do projeto Convert+. Uma aplicação focada na conversão de arquivos, e preservação dos dados do mesmo. Visando garantir compatibilidade entre programas e dispositivos, permitindo abrir arquivos que, de outra maneira, seriam inviáveis.

1.2 Escopo

A aplicação Convert+ será um software que transforma um arquivo de um formato para outro. Garantindo que o usuário seja capaz de:

- Converter arquivos
- Utilizar a interface de maneira intuitiva
- Permitir uma seleção múltipla de arquivos
- Visualizar o progresso das conversões
- Solicitar tratamento de erros para arquivos que sejam corrompidos durante o processo.

1.3 Definições, acrônimos e abreviações

Termo	Definição
GUI	Graphic User Interface (Interface Gráfica do Usuário)
DEF	Documento de Especificação Funcional
CLI	Command Line Interface (Interface de linha de comando)
Core	Núcleo do sistema, com as regras de negócio, responsável pela lógica do sistema
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Delivery (Integração Contínua e Entrega Contínua)
Pytest	Framework de testes automatizados em python
Thread	Unidade de execução paralela em processadores utilizada para evitar travamentos
Conversão	Processo de transformação de um arquivo de um formato para outro

2. Descrição Geral

2.1 Perspectiva do Produto

O Convert+ é uma suíte de conversão de arquivos de texto desenvolvida em python que possui duas interfaces principais: uma interface de Linha de comando (CLI) e a interface gráfica de usuário (GUI). Essas interfaces principais trabalham com o mesmo núcleo (core), que é a camada do programa que lida com validação, processamento e a conversão dos arquivos.

O sistema utiliza uma arquitetura desacoplada, permitindo que novos formatos sejam adicionados no futuro para conversão, sem necessidade de alterar o core do programa e as interfaces principais estabelecidas.

O programa será construído para utilização em desktops e utilizará bibliotecas Python para gerenciamento de interface, testes automatizados, validação estática e empacotamento da aplicação.

2.2 Funções do Produto

- Conversão de arquivos de texto dentre os formatos abaixo
 - .docx
 - .pdf
 - .txt
 - .epub
 - .md
- Conversão de arquivos via Interface de Linha de Comando (CLI)
- Conversão via Interface Gráfica do usuário (GUI)
- Processamento em lote de múltiplos arquivos
- Validação de integridade dos arquivos antes da conversão
- Geração de logs
- Tratamento de erros durante o processo

2.3 Características dos Usuários

O convert+ visa atender usuários que manipulam diversos arquivos de textos no seu cotidiano e precisa de uma ferramenta rápida e prática para realizar essa conversão. Pode atender usuários de desktop iniciantes, que precisam de uma interface gráfica intuitiva ou usuários avançados que podem utilizar a CLI para automação de tarefas e integração com scripts

2.4 Restrições

O projeto deve seguir obrigatoriamente

- tipagem estática com type hints
- arquitetura desacoplada
- cobertura mínima de 80% em testes
- controle de versionamento via git

2.5 Suposições e Dependências

O sistema do Convert+ deve assumir que:

- O ambiente de execução possui python e dependências corretamente instaladas
- O usuário tem permissões adequadas de leitura e escritas nos diretórios utilizados
- Os arquivos de entrada estão em formatos suportados pelo aplicativo

3. Requisitos Funcionais (RF)

Código	Descrição
RF01	Conversão de Arquivos: O sistema deve permitir a conversão de arquivos de um formato de origem para um formato de destino especificado (ex: conversão de imagens, pdfs, ou formatos de documentos).
RF02	Interface de Linha de Comando (CLI): O sistema deve fornecer uma CLI rica, suportando a execução de conversões através de sub comandos no terminal, com passagem de argumentos, opções de configuração (flags) e tipagem rigorosa dos parâmetros de entrada e saída.
RF03	Interface Gráfica de Usuário (GUI): O sistema deve fornecer uma interface gráfica interativa, com navegação fluida (semelhante à experiência de uma Single Page Application - SPA), permitindo seleção de arquivos, configuração de parâmetros de saída e acompanhamento visual do progresso (ex: PySide6, Tkinter).
RF04	Processamento em Lote (Batch): Ambas as interfaces devem permitir a seleção de múltiplos arquivos ou diretórios inteiros para conversão sequencial ou paralela.
RF05	Feedback de Execução: O núcleo do sistema deve emitir eventos de progresso (ex: porcentagem concluída, métricas de qualidade, tempo estimado) que possam ser consumidos para atualizar barras de progresso na GUI ou progress bars no terminal via CLI.

RF06	Entrada de arquivos: O sistema deve aceitar arquivos de entrada nos formatos .txt, .docx, .md, .epub, .pdf
RF07	Tratamento de erros: O sistema deve fornecer tratamento de exceções para arquivos que saíram corrompidos
RF08	Cancelamento de conversão: O sistema deve permitir o cancelamento de conversões em andamento e apagar os arquivos parciais do sistema

4. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Código	Descrição
RNF01	Desacoplamento Arquitetural: O núcleo de regras de negócio (motor de conversão) deve ser estritamente isolado das camadas de apresentação. A CLI e a GUI devem atuar apenas como clientes (injetando as dependências necessárias) que invocam a mesma API interna ou biblioteca central.
RNF02	Responsividade da GUI: A interface gráfica não pode congelar durante o processamento. O trabalho de conversão pesada deve ser executado em threads separadas ou processos assíncronos (arquitetura multi thread), emitindo sinais para atualizar a thread principal da interface de forma segura.
RNF03	Extensibilidade (Plugins/Estratégias): A adição de um novo formato de conversão (novo codec ou extensão) deve exigir alterações apenas na camada de domínio/infraestrutura, sem necessidade de reescrever o código de roteamento da CLI ou a estrutura de widgets/layouts da GUI. Essa extensibilidade deve ser alcançada criando novas classes no domínio, sem necessidade de reescrever a GUI ou a CLI (aplicação dos Princípios SOLID).
RNF04	Portabilidade e Distribuição: O sistema deve ser empacotável de forma a rodar de maneira autônoma, idealmente através de executáveis ou pacotes facilmente instaláveis no sistema operacional alvo (PyInstaller, PyApp ou

	Docker), gerenciando adequadamente as dependências de interface e do motor interno (Core).
RNF05	Documentação e Testes: O código fonte deve ser coberto por testes automatizados, atingindo cobertura de 80% ou mais. O código fonte (classes, métodos, funções) deve ser documentado de forma clara, para facilitar a manutenção e servir para a escalabilidade do projeto no futuro.
RNF06	Arquitetura modular: cada formato do projeto deve ser implementado como módulo/classe isolada
RNF07	Independência de sistema operacional: O sistema deve ser operante em Windows, Linux e MacOS.
RNF08	Tratamento de erros: O sistema deve ser capaz de lidar com exceções de forma controlada, evitando encerramentos inesperados da aplicação
RNF09	Registro de logs: O sistema deve ser registrar logs de execução, erros e cancelamentos
RNF10	Integração Contínua: O sistema deve possuir pipeline automatizado de CI/CD utilizando github actions
RNF11	Qualidade do código: O sistema deve ser validado utilizando ferramentas de análise estática como Ruff e SonarCloud

5. Regras de Negócio (RN)

Código	Descrição
RN01	Validação de Integridade Pré-Conversão: O sistema deve verificar a integridade e a validade do formato do arquivo de origem, abortando a operação de forma graciosa (com mensagens de erro amigáveis na GUI e códigos de saída adequados na CLI) em caso de corrupção.

RN02	Prevenção de Sobrescrita: Por padrão, o sistema não deve sobrescrever arquivos existentes no diretório de destino, devendo criar automaticamente um sufixo no nome do arquivo (ex: video_convertido(1).mp4), a menos que o usuário force a sobrescrita explicitamente.
RN03	Paridade de Recursos: Qualquer parâmetro de conversão ou regra de validação disponível na GUI deve estar obrigatoriamente acessível através de comandos na CLI, garantindo que usuários avançados e ferramentas de automação (scripts) tenham o mesmo poder de processamento.

5. Interfaces do Sistema

5.1 Interface Gráfica do Usuário (GUI)

TELA PRINCIPAL:

- área de seleção de arquivos
- painel de configuração
- botão para converter
- Painel de progresso de conversão
- Botão de cancelamento
- Área de logs

5.2 Interface de Linha de comando (CLI)

Para a CLI o sistema oferece:

- Lista de comandos de conversão, para formatos específicos
 - Suporte a múltiplos arquivos
 - Flags de configuração
 - Feedback visual relativo ao processamento no core
-

6. Requisitos de Qualidade

Atributo	Descrição
Confiabilidade	O sistema não deve travar ou deixar arquivos serem corrompidos em nenhum cenário, desta forma o arquivo convertido deve preservar o conteúdo textual do arquivo original sem perdas ou alterações indevidas .
Desempenho	Conversão de arquivos devem ser feitas em tempo usual para o tipo de arquivo em específico.
Usabilidade	Um usuário comum deve conseguir realizar uma conversão básica pela GUI de forma intuitiva.
Manutenibilidade	O código deve ser facilmente corrigido sendo claro o suficiente para que outro programador entenda cada linha do programa.
Extensibilidade	Adicionar um novo formato de conversão não deve exigir modificação de nenhum arquivo existente.
Testabilidade	Facilidade com que os componentes do sistemas permitem a execução de testes de forma que seja possível demonstrar que os requisitos foram atendidos para detectar defeitos.

7. Casos de Uso

7.1. UC01 - Converter arquivo único

FLUXO PRINCIPAL:

1. Usuário abre a aplicação (GUI ou por CLI)
2. Usuário seleciona o arquivo de entrada
3. O sistema detecta o formato do arquivo selecionado e exibe a extensão e o nome
4. Usuário escolhe formato de output para conversão
5. Usuário escolhe o diretório do arquivo convertido

6. Usuário clica para converter
7. Sistema exibe o progresso da conversão na tela
8. Conversão é concluída para o formato desejado sem corromper o arquivo

7.2. UC02 - Cancelar conversão em progresso

FLUXO PRINCIPAL:

1. Usuário clica em cancelar durante a conversão
2. O sistema interrompe o processo de conversão do arquivo
3. O core sinaliza a thread de conversão para parar
4. O sistema deleta arquivos parciais
5. A GUI exibe “conversão cancelada pelo usuário”

7.3 UC03 - Converter múltiplos arquivos (Batch)

FLUXO PRINCIPAL:

1. O usuário seleciona múltiplos arquivos ou diretório
2. Sistema mostra a lista de arquivos válidos
3. Usuário define formato de saída
4. Usuário inicia a conversão dos arquivos
5. Sistema processa arquivos
6. Sistema mostra o progresso geral na GUI ou CLI
7. Sistema conclui todas as conversões

7.4 UC04 - Validar o arquivo antes de converter

FLUXO PRINCIPAL:

1. Usuário seleciona arquivo(s)
2. Sistema verifica o formato e a integridade do documento
3. Sistema confirma validade do arquivo

FLUXO ALTERNATIVO (exceção):

- Arquivo inválido ou corrompido
 - sistema exibe erro

- conversão não é iniciada

7.5 UC05 - Prevenir sobrescrita de arquivos

FLUXO PRINCIPAL:

1. Usuário seleciona o destino do output do conversor
2. Sistema se existe arquivo com o mesmo nome no diretório
 - a. Sistema gera novo nome, caso exista igual (ex: nome_arquivo(1).pdf)
3. Sistema salva arquivo

FLUXO ALTERNATIVO

- Usuário ativa opção de sobrescrita
→ Sistema substitui arquivo existente

7.6 UC06 - Executar conversão via CLI

FLUXO PRINCIPAL:

1. Usuário executa comando no terminal
2. Sistema interpreta os argumentos e valida os parâmetros
3. Sistema inicia a conversão de arquivos
4. Sistema exibe o progresso no terminal
5. Sistema finaliza a operação

7.7 UC07 - Executar conversão via GUI

FLUXO PRINCIPAL:

1. Usuário abre a interface gráfica
2. Usuário seleciona a opção de converter desejada
3. Sistema recebe os parâmetros via interface
4. Sistema inicia a conversão
5. Interface atualiza progresso visual
6. Exibição do resultado final

7.8 UC08 - Tratamento de erros durante a conversão

FLUXO PRINCIPAL:

1. Sistema inicia a conversão
2. Ocorre erro durante o processamento
3. Sistema para a execução da operação
4. Sistema registra erro
5. Interface exibe mensagem amigável

7.9 UC09 - Gerar logs de execução

FLUXO PRINCIPAL:

1. Sistema inicializa operação
 2. Sistema registra eventos relevantes
 3. Logs ficam armazenados
-

8. Casos de Teste (CT)

Caso de Teste	Entrada	Resultado Esperado
CT01 - Conversão MD para PDF	Selecionar arquivo .md válido	Arquivo não corrompido convertido para .pdf com sucesso
CT02 - Conversão TXT para MD	Selecionar arquivo .txt válido	Arquivo não corrompido para o formato .md sem erros
CT03 - Conversão DOCX para PDF	Seleccionar arquivo .docx válido	Sistema gera arquivo .pdf corretamente
CT04 - Conversão de arquivo ODT para MD	Selecionar arquivo .odt válido	Sistema gera arquivo .md preservando o conteúdo
CT05 - Conversão em lote	Lista com múltiplos arquivos válidos	Sistema converte todos os arquivos
CT06 - Batch vazio	Usuário não seleciona nenhum arquivo para conversão em lote	Nenhuma conversão executada

CT07 - Callback de progresso	Conversão de arquivo(s) em andamento	O sistema recebe atualizações de progresso
CT08 - Cancelamento de conversão	Conversão cancelada pelo usuário	Arquivos parciais removidos pelo sistema
CT09 - Diretório Inexistente	Caminho inválido durante a seleção de arquivo	Sistema cria diretório automaticamente
CT10 - Teste de registro de logs de sucesso	Conversão Concluída	Sistema registra operação com timestamp
CT11 - Arquivo vazio	Arquivo sem conteúdo	Sistema lança ValueError
CT12 - Lidar com formato não suportado	Arquivo de formato que o sistema não trabalha	Sistema rejeita a conversão
CT13 - Permissão negada	Diretório protegido pelo gerenciador do sistema operacional	Sistema lança OSError
CT14 - CLI com argumento inválido	Comando inadequado/ não existente	CLI retorna código de erro apropriado
CT15 - Conversão via GUI	Usuário seleciona arquivo na GUI	Conversão concluída corretamente
CT16 - Conversão via CLI	Comando válido no terminal	Conversão concluída corretamente
CT17 - Sobrescrita forçada	Flag --force-overwrite	Arquivo existente é substituído

Especificação das Dimensões de Confiança do Sistema

O sistema de conversão de arquivos deve apresentar características que garantam a confiança dos usuários durante sua utilização. As principais dimensões de confiança consideradas no projeto são:

Confiabilidade:

A confiabilidade refere-se à capacidade do sistema de executar corretamente a conversão dos arquivos sem produzir erros ou perda de informações. O sistema deve garantir que os dados contidos no arquivo de origem sejam preservados da forma mais fiel possível após a conversão, respeitando as limitações de cada formato.

Disponibilidade:

O sistema deve permanecer disponível para uso sempre que solicitado pelo usuário. Como se trata de uma aplicação de conversão de arquivos, espera-se que as funcionalidades de upload, processamento e download estejam acessíveis durante todo o período de operação do sistema, minimizando interrupções e falhas.

Integridade:

A integridade garante que os dados dos arquivos não sejam modificados indevidamente durante o processo de conversão. O conteúdo gerado deve corresponder ao conteúdo original, mantendo a consistência das informações e evitando alterações acidentais ou corrupção dos dados.

Segurança:

A segurança visa proteger os arquivos enviados pelos usuários contra acessos não autorizados. O sistema deve validar os tipos de arquivos recebidos, impedir o processamento de arquivos potencialmente maliciosos e garantir que apenas usuários autorizados tenham acesso aos arquivos processados.

Privacidade

Os arquivos submetidos pelos usuários podem conter informações pessoais ou confidenciais. Dessa forma, o sistema deve assegurar que os dados sejam utilizados exclusivamente para a conversão solicitada, evitando compartilhamentos indevidos e removendo arquivos temporários após a conclusão do processamento.

Usabilidade:

A usabilidade está relacionada à facilidade de utilização do sistema. A interface deve ser intuitiva, permitindo que usuários com diferentes níveis de conhecimento técnico consigam realizar conversões de forma simples e eficiente.

Desempenho:

O sistema deve realizar as conversões em tempo adequado, evitando atrasos excessivos. O tempo de processamento deve ser compatível com o tamanho e a complexidade dos arquivos submetidos, proporcionando uma experiência satisfatória ao usuário.

Manutenibilidade:

A arquitetura do sistema deve permitir correções, atualizações e inclusão de novos formatos de conversão com facilidade. A modularização do código e a documentação adequada contribuem para a evolução contínua da aplicação.

Testabilidade:

O sistema deve possibilitar a criação e execução de testes automatizados para validar as funcionalidades de conversão. Isso permite identificar falhas precocemente e aumentar a qualidade e a confiabilidade do software ao longo de seu desenvolvimento.

Especificação das Propriedades Emergentes Funcionais e Não Funcionais

Propriedades Emergentes do Sistema Convert+

As propriedades emergentes do **Convert+** garantem não apenas a realização das conversões, mas também a confiabilidade, a segurança, a qualidade e a evolução sustentável do software. Elas surgem da integração e colaboração entre os principais componentes do sistema: o **Core de conversão**, as interfaces (**GUI e CLI**), o **Mecanismo de avaliação** e os **Módulos de processamento de arquivos**.

Essas propriedades não pertencem a um único componente de forma isolada, mas manifestam-se a partir da sinergia entre eles.

1. Propriedades Emergentes Funcionais

- **Conversão Confiável de Arquivos:** É a principal propriedade funcional do sistema. Permite a conversão mútua entre os formatos **TXT, DOCX, PDF, EPUB e MD (Markdown)**. Essa capacidade emerge da integração direta dos módulos responsáveis pela leitura, validação, processamento e geração dos arquivos finais.
- **Processamento em Lote:** Permite a conversão de múltiplos arquivos de forma sequencial ou paralela. Essa funcionalidade surge da colaboração entre as interfaces de usuário (**GUI/CLI**), o núcleo (**Core**) de conversão e os mecanismos de gerenciamento de tarefas.
- **Validação de Integridade:** Realiza a checagem dos arquivos antes do início da conversão. Isso previne falhas causadas por arquivos inválidos ou corrompidos, reduzindo drasticamente o risco de perda de dados.
- **Cancelamento Seguro:** Capacidade de interromper operações de conversão em andamento a qualquer momento, sem corromper o sistema ou deixar arquivos residuais instáveis.

2. Propriedades Emergentes Não Funcionais

As propriedades não funcionais estão diretamente relacionadas à qualidade, confiabilidade e segurança do ecossistema do software como um todo.

Confiabilidade

Como é obtida: Através da validação rigorosa dos arquivos de entrada, tratamento estruturado de erros, geração constante de logs e garantia de uma cobertura mínima de testes automatizados.

Manutenibilidade

Como é obtida: Emerge da arquitetura desacoplada adotada no projeto. Como o *Core* permanece completamente independente das interfaces GUI e CLI, é possível realizar modificações, correções e evoluções no sistema com baixo impacto e sem gerar efeitos colaterais nos demais componentes.

Extensibilidade

Como é obtida: Garantida pela flexibilidade da arquitetura, que permite a adição de novos formatos de conversão no futuro sem a necessidade de alterações significativas ou complexas no núcleo (Core) do sistema.

Segurança

Como é obtida: Para mitigar riscos de vulnerabilidades ou falhas críticas, o sistema utiliza a validação prévia de arquivos, tratamento estrito de exceções, geração detalhada de logs e mecanismos robustos de recuperação e cancelamento seguro.

Falhas de Software

Cenário de Risco	Falha Ativa (Gatilho)	Condições Latentes (Falhas Ocultas)	Barreiras (Prevenção)	Salvaguardas (Mitigação/Proteção)	Ação Recomendada

01. Perda de dados durante conversão de arquivo	Usuário fecha a aplicação ou interrompe a conversão durante o processamento.	• Falta de salvamento temporário. • Ausência de controle de estado da conversão. • Processo de conversão sem recuperação.	• O sistema cria cópia temporária do arquivo original. • Controle de etapas do processamento.	• Backup automático do arquivo original. • Registro de logs da conversão. • Mensagem informando falha e possibilidade de repetir operação.	• Implementar sistema de recuperação de conversão interrompida. • Criar histórico de operações realizadas.
02. Conversão de arquivo corrompido gera erro no sistema	Usuário seleciona arquivo danificado para conversão.	• Falta de validação da integridade do arquivo. • Tratamento de exceções incompletas.	• Verificação inicial do arquivo antes da conversão. • Validação do formato informado pelo usuário.	• Captura de exceções. • Retorno de mensagem de erro ao usuário. • Registrar do erro.	• Melhorar mensagens de erro. • Criar testes para arquivos inválidos ou corrompidos.
03. Conversão para formato incompatível	Usuário escolhe formato de destino não suportado.	• Lista de formatos permitidos desatualizada. • Regras de conversão incompletas.	• Menu com apenas formatos suportados. • Validação antes de iniciar a conversão.	• Bloqueio da conversão inválida. • Aviso informando formatos aceitos.	• Adicionar novos formatos conforme necessidade.
04. Sistema fica indisponível durante várias conversões	O usuário seleciona muitos arquivos simultaneamente e sobrecarrega a aplicação.	• Falta de limite de processamento. • Ausência de fila de tarefas.	• Limitação de quantidade de arquivos simultâneos. • Processamento em fila. • Monitoramento de recursos.	• Barra de progresso. • Cancelamento seguro da operação. • Notificação de conclusão.	• Implementar gerenciamento de fila. • Otimizar o uso de memória.

05. Resultado da conversão perde informações do arquivo original	Arquivo convertido apresenta dados ausentes ou alterações inesperadas.	• Falta de testes com diferentes formatos. • Ausência de validação pós-conversão.	• Testes automatizados de conversão. • Comparação de propriedades do arquivo antes/depois.	• Relatório de conversão. • Possibilidade de manter arquivo original.	• Aumentar cobertura de testes. • Validar a integridade do arquivo convertido.
---	--	--	---	--	---

06. Usuário seleciona arquivo incorreto para conversão	O usuário escolhe um arquivo diferente do desejado e inicia a conversão.	• Interface pouco clara.	• Exibir nome, tamanho e formato antes da conversão. • Tela de confirmação antes de iniciar.	• Permitir cancelar a operação. • Manter arquivo original preservado.	• Melhorar a tela de seleção. • Adicionar confirmação de conversão.
07. Seleção múltipla causa conversão incompleta	Usuário seleciona vários arquivos e alguns não são convertidos.	• Falta de controle individual de arquivos. • Erros não tratados durante processamento em lote. • Falta de fila de conversão.	• Processamento individual de cada arquivo. • Validação antes de iniciar o lote.	• Mostrar quais arquivos falharam. • Permitir repetir apenas os erros.	• Criar relatório detalhado de conversões.
8. Sistema trava durante conversão pesada	Usuário tenta converter arquivo grande e a aplicação congela.	• Falta de gerenciamento de memória. • Ausência de limite de tamanho.	• Validar tamanho do arquivo antes da conversão.	• Permitir cancelamento seguro.	• Implementar fila de processamento. • Melhorar uso de recursos.

9. Conversão gera arquivo em local inesperado	O usuário não encontra o arquivo convertido.	• Caminho de saída definido automaticamente. • Falta de indicação do destino. • Configuração padrão inadequada.	• Solicitar local de salvamento. • Mostrar caminho final.	• Botão "Abrir localização do arquivo".	• Melhorar o gerenciamento de saída.
10. Conversão simultânea gera conflito de nomes	Usuário converte arquivos com o mesmo nome.	• Falta de regra para arquivos duplicados. • Sobreescrita automática..	• Verificar existência antes de salvar. • Criar nomes únicos.	• Solicitar confirmação para substituir. • Criar cópia alternativa.	• Implementar controle de arquivos duplicados.

Descrição dos Perigos, Acidentes e Danos em Potencial

No cotidiano de implementação de software os desenvolvedores precisam estar atentos a potenciais riscos ao sistema desenvolvido. Especialmente aos perigos, acidentes e danos que podem acometer um sistema como o Convert+. Identificando esses riscos o grupo de desenvolvedores apresentará mais facilidade em fazer a aplicação de desktop seguir normas de segurança

Antes de identificar os problemas específicos a um projeto de conversão de texto vale definir cada um desses conceitos:

- Perigo: seria uma condição que tem a potencialidade de causar danos caso não tenham sido estabelecido barreiras adequadas
 - Acidente: representa o perigo concretizado
 - Danos: consequência do acidente para o usuário ou sistema
-

Perigos identificados no Convert+

ID	Perigo	Probabilidade
P01	Arquivo de entrada muito grande consumindo toda a memória RAM disponível	Média
P02	Arquivo com extensão válida mas conteúdo corrompido ou ilegível	Alta
P03	Conversão interrompida pelo usuário deixando arquivo parcial no disco	Média
P04	Diretório de saída sem espaço em disco durante gravação	Baixa
P05	Arquivo de destino sobrescrito acidentalmente sem backup	Baixa
P06	Múltiplas conversões simultâneas corrompendo o mesmo arquivo de saída	Média
P07	Arquivo de entrada contendo caminhos maliciosos (path traversal)	Baixa

Acidentes potenciais

ID	Acidente	Perigo associado	Consequência imediata
A01	Sistema trava e para de responder durante conversão	P01 - arquivo muito grande	Usuário perde o controle da aplicação
A02	Conversão é concluída mas arquivo gerado está corrompido e ilegível	P02 - arquivo de entrada corrompido	Usuário recebe arquivo de saída inválido sem aviso
A03	Arquivo parcial permanece no diretório de saída após cancelamento	P03 - cancelamento incompleto	Diretório com arquivo inutilizável

A04	Gravação falha silenciosamente por falta de espaço	P04 - disco cheio	Sistema retorna sucesso mas arquivo não existe
A05	Documento original do usuário é sobrescrito sem possibilidade de recuperação	P05 - bug na prevenção de sobrescrita	Perda permanente de dados
A06	Dois arquivos de saída com conteúdo misturado em execução paralela	P06 - sem controle de concorrência	Arquivos de saída inválidos e inconsistentes

Danos potenciais ao usuário

ID	Dano	Acidente que originou	Severidade	Reversível ?
D01	Perda de tempo - precisa fechar e reabrir o aplicativo	A01	Baixa	Sim
D02	Trabalho entregue com arquivo corrompido sem perceber	A02	Alta	Depende
D03	Confusão sobre quais arquivos são válidos no diretório de saída	A03	Baixa	Sim
D04	Trabalho perdido — arquivo novo não existe mas usuário acredita que sim	A04	Alta	Não
D05	Perda permanente de documento original importante	A05	Crítica	Não
D06	Documentos de saída inválidos entregues em contexto profissional	A06	Alta	Não

Barreiras existentes no Convert+ contra esses perigos

Perigo	Barreira implementada	Onde no código
P02	validar_arquivo() verifica existência e tamanho zero	validacao.py

P03	cancelar() remove arquivo em progresso	conversor.py
P05	gerar_nome_disponivel() gera sufixo automático	arquivos.py
P07	mkdir(parents=True) não executa código do caminho	conversor.py

Perigos sem barreira implementada ainda: P01 (sem limite de tamanho), P04 (sem verificação de espaço em disco), P06 (sem controle de concorrência no batch).

Descrição dos Ativos, Vulnerabilidades, Ataques, Ameaças e Exposições

O foco dessa seção é explorar aspectos da Segurança da Informação no ciclo da vida de um Software. A segurança de um sistema como o Convert+ não é apenas uma funcionalidade adicional, mas sim algo que deve ser considerado em toda a arquitetura do desenvolvimento do aplicativo, já que o sistema lida com arquivos do usuário diretamente. No âmbito da Segurança da Informação o principal objetivo seria manter a preservação da tríade CID (Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade).

A compreensão da segurança da informação em um aplicativo como o Convert+ exige a análise da relação entre Ativos, vulnerabilidades e ameaças. É importante definir e diferenciar esses conceitos antes de listar esses elementos no Convert+ em específico:

- Ativos: todo elemento de valor que o sistema deve proteger
- Vulnerabilidades: fraquezas lógicas do sistema que podem ser exploradas por terceiros
- Ameaças: é o agente ou evento com o potencial de realizar essa exploração para comprometer os ativos e a segurança do projeto

Na lista de requisitos não funcionais a questão de segurança já foi definida como um dos elementos essenciais a serem considerados, que foi integrado já na arquitetura desacoplada do sistema. Dessa forma o conversor adota princípios de Security by Design, de forma que mecanismos de proteção, como a validação de integridade pré-conversão (RN01) não são apenas correções de erros, mas componentes fundamentais da lógica de negócio. Usando a arquitetura desacoplada temos uma defesa maior ao núcleo (core) do sistema, o qual fica protegido contra a corrupção de dados ou acessos indevidos.

Ativos do Convert+

ID	Ativo	Tipo	Valor para o usuário
AT01	Arquivos de entrada do usuário	Dado	Alto — podem ser documentos únicos e irreprodutíveis
AT02	Arquivos de saída convertidos	Dado	Alto — resultado do trabalho
AT03	Logs de operações (historico.py)	Dado	Médio — contêm histórico de atividade
AT04	Diretório de trabalho do usuário	Recurso	Alto — acesso ao sistema de arquivos local
AT05	Memória e CPU da máquina	Recurso	Médio — consumo indevido prejudica o sistema
AT06	Integridade do sistema de arquivos local	Recurso	Alto — escrita em locais errados causa danos

Vulnerabilidades identificadas

ID	Vulnerabilidade	Ativo afetado
V01	Sem limite máximo de tamanho de arquivo aceito	AT05
V02	Sem verificação do conteúdo interno do arquivo (magic number completo)	AT01, AT02
V03	Caminho de saída aceito sem sanitização completa	AT04, AT06
V04	Logs armazenados em memória sem persistência nem proteção	AT03
V05	Sem tratamento de erro quando disco cheio durante gravação	AT02
V06	Método cancelar() não interrompe operações já em andamento em batch	AT01, AT02

Ameaças ao sistema

ID	Ameaça	Tipo	Origem
TH01	Arquivo de texto muito grande enviado intencionalmente ou por engano	Disponibilidade	Usuário desatento ou malicioso
TH02	Arquivo com extensão .md mas conteúdo binário corrompido	Integridade	Arquivo de terceiro corrompido
TH03	Caminho de diretório de saída apontando para área crítica do sistema	Integridade	Configuração incorreta do usuário
TH04	Script externo lendo logs em memória via acesso ao processo	Confidencialidade	Outro processo rodando na máquina

TH05	Disco cheio durante conversão de lote grande	Disponibilidade	Condição de ambiente
------	--	-----------------	----------------------

Ataques possíveis

ID	Ataque	Vulnerabilidade explorada	Como acontece
AT_A01	Enviar arquivo de 10GB como entrada	V01	Usuário seleciona arquivo gigante — aplicação trava por falta de memória
AT_A02	Arquivo .md com bytes binários corrompidos	V02	Conversão produz saída inválida sem que o sistema perceba
AT_A03	Usar ../../../../Windows/System32 como diretório de saída	V03	Sistema tenta criar arquivos em localização crítica do SO
AT_A04	Iniciar batch com 1000 arquivos para esgotar recursos	V01, V06	CPU e memória saturados, máquina fica inutilizável
AT_A05	Forçar falta de espaço durante gravação	V05	Arquivo de saída fica corrompido e o sistema reporta sucesso falso

Exposição por ativo

Ativo	Ameaça principal	Vulnerabilidade	Nível de exposição	Mitigação existente
-------	------------------	-----------------	--------------------	---------------------

Arquivos do usuário (AT01)	TH02 - arquivo corrompido	V02 - sem verificação interna	Alta	Validação parcial de extensão
Arquivos de saída (AT02)	TH05 - disco cheio	V05 - sem tratamento de OSError	Alta	Nenhuma
Diretório de trabalho (AT04)	TH03 - caminho malicioso	V03 - sem sanitização	Média	mkdir é seguro por padrão
Memória e CPU (AT05)	TH01 - arquivo gigante	V01 - sem limite de tamanho	Alta	Nenhuma
Logs (AT03)	TH04 - acesso externo	V04 - logs só em RAM	Baixa	Dados não persistidos = menor superfície
